

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის ადრეული შეფასების სისტემა

ზურაბ გარაყანიძე

ეკონ. დოქტორი, პროფესორი,

დ. აღმაშენებლის სახ. ეროვნული თავდაცვის აკადემია

SUMMARY

The technocratic analysis of ecologic security indicators objectively excludes any politically motivated or subjective decision. Such an analysis is based on the existing environmental interests in the National Security Concept, in the Country Budget, and is comparable to the Marginal Natural Indicators established by the expert surveys. It pays attention, for example, not just to how much of the universal healthcare, environmental or other subsistence programs are subsidized by the left, right, or centric political doctrines, but established on the comparison of actual and marginal indicators, determined by non-politically motivated technocrats earlier.

The Modern Ecologic Security theory allows of usage in post-soviet countries „the risk oriented model” which can be successfully developed in case of so-called Technocratic (non-political) model of the government; It is the country’s existing socio-economic risks’ analysis and prevention policy.

Management of the economy with a politically neutral system simply determines risk probability and impact natural matrix. The essence of the model based on the expert (technocratic) research-based „threshold basic, catalyst” and the same „actual” indicators. It’s a periodical comparison of the disasters risks and other marginal ecologic indicators with the actual ones. Such a technocratic analysis of the security threats excludes any politically motivated, i.e. subjective decisions. Such an analysis based on the comparison of existing ecologic basic and catalyst indicators written in the country’s Ecologic and Conceptual national security documents, and taken from the expert established – threshold indicators, with the same actual indicators for the concrete period of time.

Risk analysis to ensure of the country’s ecologic security is based not on how much left-wing or neo-right centrist postulates justified, let’s say, water or soil care budgetary or any other sectoral subsidy programs, but how actual indicator approaches to the “threshold” one.

Keywords: Climate change, early warning, disaster risks. monitoring, computer program, environment.

შეჯამება

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და გათლების ცენტრში (EIEC) მიმდინარე კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) პროექტის მესამე კომპონენტია - „მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული შეფასების სისტემის (MHEWS) და რისკის შემცირების პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელების გზით მოსახლეობის მედეგობის გაზრდა სათემო დონეზე.“

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საფრთხეების მონიტორინგი უნდა ემყარებოდეს ისეთ მოქნილ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ავტომატურად ცვლის კალენდარულ თარიღებს. ასეთ პროგრამად გამოყენებული უნდა იყოს SQL ან Visual Fox Pro.

მონიტორინგის მექანიზმი

პროექტის თანახმად, მუნიციპალურ დონეზე ელექტრონული სისტემით მონიტორინგი ავტომატურ რეჟიმში - სენსორებით განხორციელდება. ამ სენსორების იმპლემენტაცია თემებში პროექტის შესაბამისი კომპონენტითაა გათვალისწინებული. აქ ჩვენ განვიხილავთ „საფრთხეების ადრეული შეფასების“, კომპონენტს.

იმისათვის, რომ მონიტორინგი ყოვლისმომცველი იყოს, საჭიროა მოხდეს სოფლების (თემების) სენსორებიდან მუნიციპალიტეტებში მიღებული მაჩვენებლების „კონცეპტუალიზაცია“, რაც ძირითადი - B მაჩვენებლების დადგენის გარდა, გულისხმობს მიღებული ინდიკატორების მეორე ჯგუფის ე.წ. მრავალმხრივი ანუ კატალიზური - C მაჩვენებლების განსაზღვრასაც. ასეთი მაჩვენებლები ყველა მუნიციპალიტეტისთვის სპეციფიკური იქნება, ვინაიდან სოფლების (თემები) და მუნიციპალიტეტები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ასე მაგალითად მდ. კინტრიშზე წყალდიდობის მტავარი მიზეზის (მაჩვენებლის) - მყინვარების ყინულის სწრაფი დნობის დროს, სენსორები მონაცემებთან ერთად, გათვალისწინებულ უნდა იქნას ე. წ. კატალიზურებიც - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ახალი სასტუმროების, რესტორნების და საცხოვრების, ან ინერტული მასალის მოპოვების ახალი კარიერების გახსნა რაც სითბურ გამოფრქვევას, და აქედან გამომდინარე, ტენიანობას გაზრდის. ეს კი მყინვარების დნობას აჩქარებს.

ასევე, კატალიზური მაჩვენებელი იქნება მაგალითად, მდ. ყვირილას აუზში - მარგანეცის ე.წ. ლიკარიერული წესით მოპოვების ზრდა, რაც ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სატყეო საფარს ამცირებს და წყალმოვარდნებს ზრდის; ასევე, „ჭიათურმანგანუმის“ მარგანეცის გამამდიდრებელი ფაბრიკის (ე.წ. ЦОФ) წარმადობის ზრდა, რაც მდინარის და მიწისქვეშა წყლებს აბინძურებს და ტყეს აზიანებს, და ა.შ.

აღნიშნული მაჩვენებლები გარდა კატალიზურ მაჩვენებლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებებიც. მაგალითად, ცენტრსა და რეგიონს შორის საავტომობილო ტრასების, რკინიგზის ქსელის (სიხშირის) ზრდა; მეზობელ რეგიონებს შორის არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების სიხშირის ცვლილება; ან კერძო და სახელმწიფო სანარმოების რაოდენობის ზრდა და ა.შ. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული შეტყობინების სისტემის (MHEWS) ელექტრონულ პროგრამაში განსაზღვრული უნდა იყოს როგორც „საბაზისო“ (B) - თოვლის სეზონური დნობა, „გლობალური დათბობის“ გამო მყინვარების ფართობის შემცირება, წვიმა, სეტყვა, ძლიერი ქარი, ყინულოვანი შტორმები, ბუნებრივი დატბორვები, ტექნოგენური წყალსაცავების ზედაპირის ფართობის ზრდა მაჩვენებლები, ისე „კატალიზური“ (C) ინდიკატორები - ახალი ინდუსტრიული ობიექტების მშენებლობა, ნიაღის ახალი საბადოების ათვისების დაწყება, სათბურების მშენებლობა, ახალი მესაქონლეობის ფერმების აგება, მელიორაციის და/ან ელექტროგენერაციის მიზნით ხელოვნური წყალსაცავების შექმნა და ბუნებრივი დატბორვითი მოვლენები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ტყის საფარის სხვადასხვა მიზეზით შემცირება მუნიციპალიტეტში და ა.შ. აღნიშნული B და C ინდიკატორების ზუსტი ჩამონათვალის განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია ე.წ. „საფრთხეების კონცეპტუალიზაციისათვის“, რაც ადრეული გამოვლენის მთავარი ნიშანპირობაა! ამიტომ პროექტის მიმდინარეობისას საჭირო იქნება პროექტის კოორდინატორის მიერ სულ ცოტა 2 მრგვალი მაგიდის შეხვედრის, 2 ექსპერტული გამოკითხვის და 1 სოციოლოგიური გამოკვლევის ჩატარება და მათი შედეგების მიხედვით პროექტის „მრავალმხრივი საფრთხეების კონცეპტუალიზაციის სახელმძღვანელოს“ შექმნა.

მარგანეცის სისტემა

საბოლოოდ, მუნიციპალიტეტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გამოვლენის კომპიუტერულ პროგრამას, ჩვენი აზრით, უნდა ჰქონდეს მატრიცის სახე (იხ. მატრიცა).

მასში ვერტიკალური სვეტები იქნება „ძირე-

ული“ (B - Basic) მაჩვენებლები. ისინი შესაბამისი უჯრიდან გამომავალი ვერტიკალური ხაზების გარკვეული სიხშირით იქნება წარმოდგენილ. ანალოგიურად, ჰორიზონტალური სტრიქონები იქნება ის მრავალმხრივი „კატალიზური“ (C - Catalist) მაჩვენებლები, რომლებიც მოცემული რეგიონის სპეციფიკას წარმოადგენენ ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებში. ამ C უჯრებიდან გამომავალი შესაბამისი ჰორიზონტალური ხაზების ყველაზე დიდი სიხშირეა ამ ინდიკატორის მაქსიმალური, 100%-იანი სიდიდე.

მაგალითად, რეგიონის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზების ან ელექტრო გადამცემი ხაზების რაოდენობის თანაფარდობა წინა წელს რეგიონიდან გზების, რკინიგზის ლიანდაგების, ელექტროგადამცემი ხაზების და ა.შ.

ამ ინფრასტრუქტურის ახლანდელ რაოდენობასთან; ან მოცემულ წელს სახელმწიფო და კერძო სანარმოების რაოდენობის თანაფარდობა წინა წელს არსებულებთან; ან ამჟამად მუნიციპალიტეტში არსებული ნიაღისეული საბადოების რაოდენობის თანაფარდობა წინა წელს არსებულებთან და ა.შ. (იხ. ცხრილი), სადაც „ძირეულებია“:

B1 - სენსორიდან მიღებული თოვლის დნობის მაჩვენებელი;

B2 - სენსორიდან მიღებული „გლობალური დათბობის“ გამო მყინვარების ფართობის შემცირების მაჩვენებელი;

B3 - სენსორიდან მიღებული წვიმების სიხშირის მაჩვენებელი;

B4 - სენსორიდან მიღებული სეტყვის მაჩვენებელი;

B5 - სენსორიდან მიღებული ძლიერი ქარის მაჩვენებელი;

B6 - სენსორიდან მიღებული ყინულოვანი შტორმების მაჩვენებელი;

B7 - სენსორიდან მიღებული ბუნებრივი დატბორვების მაჩვენებელი;

B8 - სენსორიდან მიღებული წყალსაცავების ზედაპირის ფართობის მაჩვენებელი; და ა.შ.

„კატალიზურებია“:

C1- მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული ობიექტების თანაფარდობა წინა წელთან;

C2-მუნიციპალიტეტში ნიაღის ახალი საბადოების თანაფარდობა წინა წელთან;

C3-მუნიციპალიტეტში ახალი სათბურების თანაფარდობა წინა წელთან;

C4-მუნიციპალიტეტში ახალი მესაქონლეობის ფერმების თანაფარდობა წინა წელთან;

C5 - მუნიციპალიტეტში მელიორაციის და/ან ელექტროგენერაციის წყალსაცავების თანაფარდობა წინა წელთან; და ა.შ.

მაჩვენებლები	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8.....	...Bn
C1									
C2									
C3									
C4									
C5....									
.. Cn									

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული „ადრეული შეტყობინების“ კომპიუტერული ცხრილის სახით წარმოდგენილი მექანიზმი ამუშავდება, ანუ ცხრილში შესაბამისი S და C სვეტების გადაკვეთის უჯრები წითლად ან ყვითლად აციმციმდება, თემების სენსორებიდან მიღებული მაჩვენებლების მატების შემთხვევაში.

ცხრილის ჰორიზონტალურ - C და ვერტიკალურ - B სვეტებში ოპერატორის შეტანილი მონაცემები არის მოცემულ მუნიციპალიტეტში სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომელთა მიერ სოფლების (თემების) სენსორებიდან მიღებული მაჩვენებლების ჯამი. ამის შემდეგ იწყება საფრთხის ელექტრონული შეფასება. პროგრამა დისპლეიზე განსხვავებული ფერით (წითლად ან ყვითლად) გამოანათებს იმ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზების მაქსიმალური სიხშირით გადაკვეთის წერტილებს, რომლებიც ყველაზე მეტი ხდომილობით ხასიათდება მოცემულ პერიოდში (ვთქვათ, კვირაში ან თვეში). კომპიუტერული პროგრამის მიერ გამოვლენილი

ყველაზე მონყვლადი ძირეული - B და კატალიზური - C ინდიკატორების ჭარბი სიხშირით გამოვლენა იძლევა იმ ინდიკატორების კომბინაციას, რომელიც გარკვეული კრიტიკული „წონების“ მიღწევის შემთხვევაში იწყებს დისპლეიზე შესაბამისი გადაკვეთის ადგილის წითლად ან ყვითლად (ხაზების სიხშირეს გააჩნია) ნათებას, ე.ი. ავლენს „მრავალმხრივი საფრთხეების“ მაღალ ალბათობას მოცემულ მუნიციპალიტეტში. კომპიუტერული პროგრამის მიერ გამოვლენილი გადაკვეთის ეს კრიტიკული უჯრები სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გადანაცვლების მიმღებს საშუალებას აძლევს დისპლეიზე წითელი წერტილების გამრავლებამდე, ანუ „მრავალმხრივი საფრთხეების“ მომატებამდე, მოიწვიოს ოპერატიული თათბირი ცენტრალური და მუნიციპალური უწყებების (განათლებული ან გაყვითლებული უჯრის გადამკვეთი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზების შესაბამისად) წარმომადგენლების მონაწილეობით და მოახდინოს **მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გამოვლენა** და მასზე მუნიციპალიტეტთან ერთად რეაგირება.